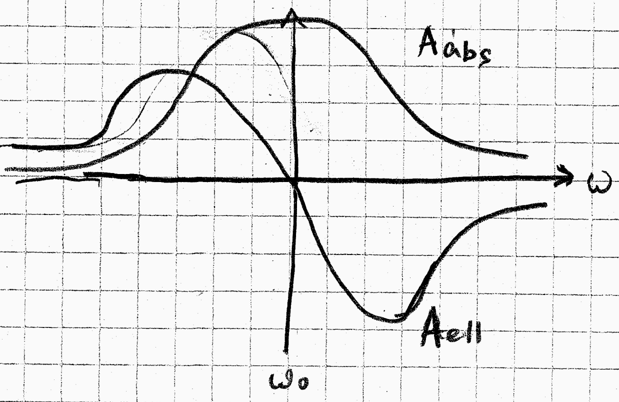
שאלה 2

$$m\ddot{x}+r\dot{x}+kx=F_0e^{i\omega t}$$

$$A=\frac{F_0}{-m\omega^2+k+ir\omega}\underset{\substack{\uparrow\\ \text{כפל}\\ \text{בצמוד}}}{=}\frac{F_0\left(k-m\omega^2-ir\omega\right)}{\left(k-m\omega^2\right)^2+r^2\omega^2}\ .\text{א}$$

$$\Rightarrow\ \boxed{\begin{aligned}A_{abs}&=\mathrm{Im}\{A\}=\frac{-r\omega F_0}{\left(k-m\omega^2\right)^2+r^2\omega^2}\\ A_{ell}&=\mathrm{Re}\{A\}=\frac{F_0\left(k-m\omega^2\right)}{\left(k-m\omega^2\right)^2+r^2\omega^2}\end{aligned}}$$

החלק האלסטי - מספק את הבליעה (ממשי) בעוד שהמדומה A_{abs} הוא סופג את האנרגיה למערכת:



ברזוננס נקבל בליעה מקסימלית ו-0 העברה, ואם אנו רחוקים מהרזוננס נקבל שכמעט ואין בליעה.

ג. מכיוון שהפולס קרוב לתדר הרזוננס תהיה בליעה חזקה של הפולס וכמעט לא יעבור כלום, ולכן עבור מרחק d בחומר נקבל פולס מרוח ונמוך מאוד.

ב. נקבל רזוננס כאשר $A_{el}=0$ ⇐ $\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}$.

משמעותה היא שנקבל 0 העברה וכל האנרגיה תבלע בחומר.

ד. אם נכנס ב- 45° אז $E_x=E_y$ ולכן לא טוב שיש בליעה.

במקרה אחר $E_x\neq E_y$ ולכן צריך שתהיה בליעה כדי להגיע לשוויון אמפליטודות. כעת כל שנותר הוא לצבור פאזה של $\frac{\pi}{2}$ בין הצירים.

משוואת התנועה של אוסילטור הרמוני מרוסן ומאולץ הינה $m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0e^{i\omega t}$.

$x = Ae^{i\omega t}$ הינו פתרון שפותר את המשוואה הנ"ל כאשר A הינה אמפליטודה מרוכבת. אם נציב פתרון זה במשוואת התנועה נקבל:

$$A = F_0 / -m\omega^2 + ri\omega + k$$

א.מצא למה שווה A_{abs} ו A_{ell}. הסבר מדוע A_{abs} מיוחס לבליעה ואילו A_{ell} מיוחס לאלסטיות. נמק את תשובתך. (8 נקודות).

ב. מצא את תדירות הרזוננס והסבר את משמעותה. (6 נקודות).

ג. פולס גאוסייני בעל תדר מרכזי השווה לתדר הרזוננס מתקדם בחומר בעל A_{abs} ו A_{ell} הנ"ל. תאר ונמק מה יקרה לפולס לאחר שיתקדם מרחק d בחומר. (6 נקודות).

ד. האם ניתן לייצר מחומר בעל גורם שבירה מרוכב מסובב קיטוב מקיטוב לינארי כלשהו לקיטוב מעגלי? הנח שעובי החומר הינו d. נמק. (5 נקודות).